

磺酸盐耐高温降失水剂的合成及其在固井水泥浆中的性能研究

陈桐 钟雅菲 王宇琦 朱元强

(西南石油大学化学化工学院, 四川成都, 610500)

摘要: 针对异常井中降失水剂在高温下的失效问题, 以 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸 (AMPS)、*N,N*-二甲基丙烯酰胺 (DMAA)、丙烯酸 (AA)、苯乙烯磺酸钠 (SSS) 为单体, 采用水溶液聚合法合成了一种磺酸盐类耐高温降失水剂 ADAS。傅里叶红外光谱仪、热重分析以及凝胶渗透色谱仪测试结果表明 ADAS 合成成功, 其重均分子量达 827 255, 且耐温可达 370 ℃。含 ADAS 的水泥浆体系综合性能评价结果表明: 在 230 ℃、6.9 MPa 下, 当 ADAS 加量为 2% 时, 水泥浆体系失水量为 47 mL; 在饱和盐水水泥浆液中加入 5% 的 ADAS 时, 水泥浆体系的失水量低于 50 mL, 且水泥浆体系的稠化性能与抗压性能均处于合理范围。

关键词: 固井; 抗高温; 耐盐; 降失水剂; 水泥浆

0 引言

随着油气勘探逐渐向深部地层、高温高压地层以及特殊地质构造区域拓展, 固井作业面临着前所未有的高温挑战^[1-3]。高温下水泥浆稳定性和失水问题凸显, 威胁油气井长期稳定生产。降失水剂作为重要的水泥浆添加剂, 可以有效地维持水泥浆的稳定性和控制水泥浆的失水问题, 保证固井安全^[4-6]。目前常用的降失水剂主要为颗粒材料、改性天然高分子类、合成水溶性聚合物。但在实际应用中, 颗粒材料类常作为辅助材料, 改性天然高分子类的耐温能力较差, 普通的合成类降失水剂温度过高时, 大分子链含特殊官能团结构的侧链容易断裂、脱落, 从而失去降失水性能^[6-8]。

2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸 (AMPS) 因其改性制备的降失水剂具备更为优异的耐温特性^[9-11], 目前以其作为主要单体来合成降失水剂的研究备受关注。不过, 在高温碱性环境下, 该类降失水剂仍面临酰胺基 ($-\text{CO}-\text{NH}-$) 的 C—N 键断裂, 水解形成羧基 ($-\text{COOH}$) 的问题, 这会导致降失水

剂耐温性能下降, 高温下降失水性能不能满足要求。一旦水泥浆内羧基数量增多, 会促进水泥浆初凝、延缓终凝^[12-13]。在酰胺基 ($-\text{CO}-\text{NH}-$) 水解后, 磺酸基 ($-\text{SO}_3\text{H}$) 会伴随侧链一同脱离, 致使降失水剂降低失水的效能下降。并且当带有 $-\text{SO}_3-$ 结构的侧链脱落后, 会产生含磺酸基的小分子物质, 倘若此类小分子物质浓度过高, 将极易导致水泥浆体系失稳, 引发严重沉降等状况。基于此, 从分子设计出发, 选择以下四种单体: 具有优异吸附能力和分散能力的 AMPS 和 *N,N*-二甲基丙烯酰胺 (DMAA), 可以吸附在水泥颗粒表面, 改变水泥颗粒表面的电性; 具有抗盐能力的丙烯酸 (AA) 及具有耐高温基团的苯乙烯磺酸钠 (SSS) 合成磺酸盐耐高温降失水剂。对降失水剂进行结构表征, 并对所制水泥浆进行性能测试, 保证高温环境下水泥浆体系的有效固井^[14-15]。

1 实验部分

1.1 主要药品与仪器

主要药品: AMPS、DMAA、SSS (分析纯, 上

基金项目: 油气田应用化学四川省重点实验室开放基金 (YQKF202114)

通信作者: 朱元强, 博士、教授, 主要研究方向为油气田应用化学, 邮箱: zhuline518@163.com

海麦克林生化科技股份有限公司生产); AA、过硫酸钾 ($K_2S_2O_8$)、氢氧化钠 ($NaOH$)、无水乙醇 (C_2H_5OH)、氯化钠 ($NaCl$) (分析纯,成都市科隆化学品有限公司生产); 高抗油井水泥 (G 级,工业级,嘉华特种水泥股份有限公司生产); 分散剂 (SXY-2,工业级,成都川锋化学有限责任公司生产); 消泡剂 (BP-113,工业级,四川弘晟石油工程技术服务有限公司生产); 缓凝剂 (GS-8S,工业级,卫辉市化工有限公司生产); 石英砂 (工业级,胜利石英砂厂生产)。

主要仪器: 傅里叶红外光谱仪 (WQF-520,北京瑞利分析仪器公司生产); 同步热分析仪 (STA-2500,德国耐驰仪器制造有限公司生产); 凝胶渗透色谱仪 (Rid-20A,日本岛津公司生产); 常压稠化仪 (BSRD-4252A,辽宁贝斯瑞德石油装备制造有限公司生产); 高温高压稠化仪 (TG-0840B,沈阳泰格石油仪器开发有限公司生产); 压力试验机 (YAW4206,上海三思计量仪器制造有限公司生产); 高温高压动态滤失仪 (GGS71-B,青岛恒泰达机电设备有限公司生产); 六速旋转黏度计 (ZNN-D6B,青岛恒泰达机电设备有限公司生产)。

1.2 耐高温降失水剂 (ADAS) 的合成

将 AMPS (5 g)、DMAA (2 g)、AA (1 g)、SSS (2 g) 溶解在蒸馏水 (30 g) 中进行反应,然后将反应溶液倒入三颈烧瓶中,用 30% $NaOH$ 将反应溶液 pH 值调至 6,再将三颈烧瓶置于 60 °C 水浴锅中,在 N_2 氛围下磁力搅拌 30 min。接着,向反应体系中缓慢滴加引发剂 ($K_2S_2O_8$) (质量分数为总单体的 1.2%),磁力搅拌反应 5 h 后得到微黄色、透明状的黏稠液体,使用无水乙醇洗涤,除去其中未反应的单体。最后,将得到的白色固体物质干燥、粉碎、过筛,命名为 ADAS。聚合反应方程式如图 1 所示。

1.3 耐高温降失水剂的结构表征

使用傅里叶红外光谱仪 (FT-IR),测试 ADAS 在 4 000 ~ 400 cm^{-1} 范围内的特征峰;使用同步热分析仪测定 ADAS 的热稳定性,升温范围为 30 ~ 800 °C;采用凝胶渗透色谱仪测试 ADAS 的分子质量和分布。

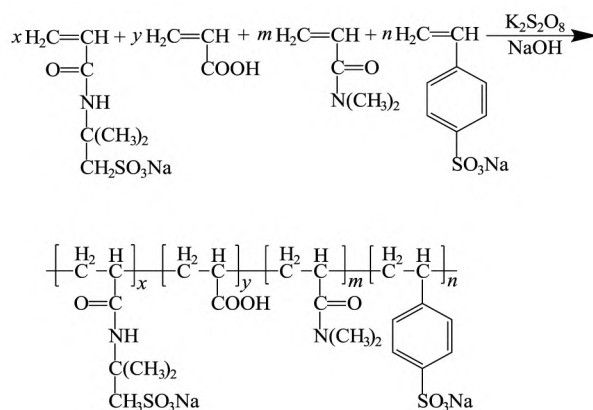


图 1 耐高温降失水剂合成反应原理

1.4 水泥浆的制备与性能测试

水泥浆基本组成配方为: G 级高抗水泥 700 g + $m\%$ 降失水剂 + 2% 缓凝剂 + 0.5% 分散剂 + 0.5% 消泡剂 + $n\%$ $NaCl$ + $a\%$ 石英砂 + 44% 水, 水灰比为 0.44, 配方中的百分数均为相对于嘉华 G 级水泥的质量分数。其中 $NaCl$ 在抗盐性能测试中进行添加, 半饱和盐水测试时添加量为 18%, 饱和盐水测试时添加量为 36%; 石英砂在耐温性能测试中当测试温度 > 90 °C 时进行添加, 添加量为 35%。

参照《油井水泥试验方法》(GB/T 19139—2012) 和《油井水泥外加剂评价方法第 2 部分: 降失水剂》(SY/T 5504.1—2013) 进行水泥浆性能测试。

2 结果与讨论

2.1 耐高温降失水剂的结构表征

2.1.1 红外光谱表征

图 2 为 ADAS 的红外光谱图。可知, 在 3 440、1 041 cm^{-1} 处为 AMPS 结构中—N—H 结构的伸缩振动峰; 1 185、625、560 cm^{-1} 处为 $-SO_3^-$ 中 S 与 O 之间连接键的伸缩振动峰^[4]; 1 636、1 408 cm^{-1} 处则分别对应为 AA 的羧基中—O—H 的伸缩振动吸收峰和面内弯曲振动吸收峰^[7]; 2 978、2 935 cm^{-1} 处是分子链中—CH₃ 和—CH₂—结构的伸缩振动; 1 550、1 455 cm^{-1} 处为苯环的骨架振动吸收峰; 在 1 680 ~ 1 640 cm^{-1} 以及 1 000 ~ 950 cm^{-1} 的区域内, 没有出现不饱和烯烃的特征吸收峰^[8], 说明测试结构中不存在 C = C 结构,

AMPS、DMAA、AA、SSS 全部参与反应。综上所述, ADAS 合成成功。

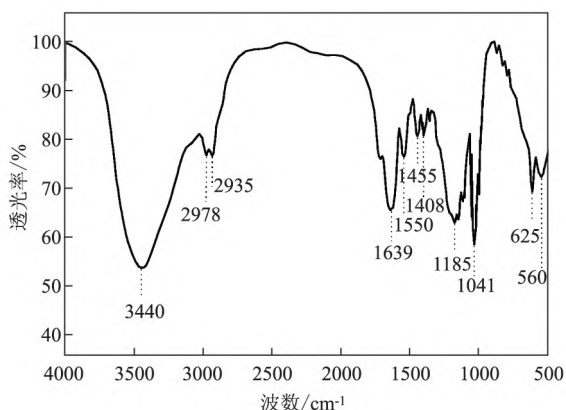


图2 ADAS 的红外光谱图

2.1.2 热重分析 (TGA)

图3为 ADAS 的 TGA 曲线图。由图3可知, 在测试温度为 30 ~ 800 °C 的范围内, ADAS 的质量损失一共经历了三个阶段。第一个阶段为 30 ~ 317 °C, 质量损失为 12.4%, 这源于聚合物中的结晶水挥发, 分子中的酰胺基团受热断裂所致^[9]; 第二个阶段为 317 ~ 500 °C, ADAS 开始分解, 曲线属于一个“断崖式”下降, 整个过程的质量损失为 45.4%, 这是聚合物中的磺酸基团和苯环分解所致^[2]; 500 ~ 800 °C 为第三个阶段, 质量损失为 23.1%, ADAS 分子链碳化^[2]。ADMS 最终剩余质量分数约 19.1%。热重分析结果表明降失水剂 ADAS 的耐热性能稳定, 耐温可达 370 °C, 具有优异的热稳定性。

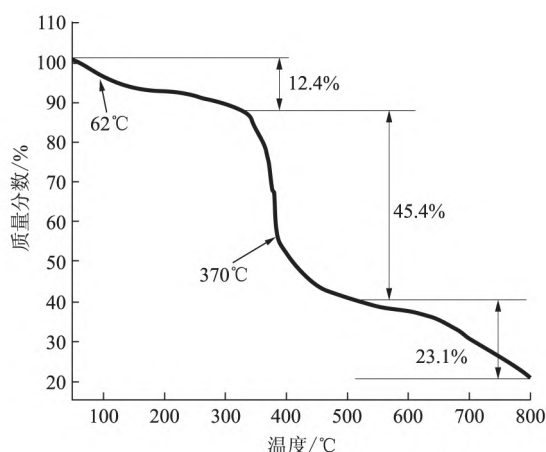


图3 ADAS 的 TGA 曲线

2.1.3 凝胶渗透色谱 (GPC) 分析

经凝胶渗透色谱分析, ADAS 的数均分子量 (M_n) 为 $4.407\ 14 \times 10^5$, 重均分子量 (M_w) 为 $8.272\ 55 \times 10^5$, 分子量分布 (PDI) 为 1.877, 数据符合高分子的特性, 说明 ADAS 为高分子、大分子类型, 分子量适中, 且分布合适。

2.2 耐高温降失水剂性能测试及评价

2.2.1 降失水剂加量考察

按 1.4 中配方制备水泥浆, 将其倒入常压稠化仪中稠化 30 min, 转移至高温高压动态滤失仪中, 设置温度为 90 °C, 压力为 6.5 MPa。测试并记录不同降失水剂加量 (0、1%、2%、3%、4%、5%) 在 30 min 时的水泥浆失水量。测试结果如图 4 所示。

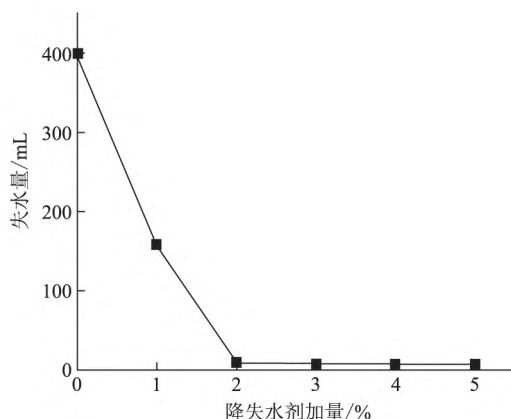


图4 不同降失水剂加量下的水泥浆失水量

从图4中可知, 水泥浆的失水量随着降失水剂加量的增加先快速降低再趋于平衡。当水泥浆中降失水剂的加量为 2% 时, 水泥浆失水量为 8 mL。当水泥浆中降失水剂的加量超过 2% 时, 失水量逐渐趋于平衡。实验结果表明 2% 加量的降失水剂为水泥浆体系的最佳添加量。

故确定水泥浆的配方为: G 级高抗水泥 700 g + 2% 降失水剂 + 2% 缓凝剂 + 0.5% 分散剂 + 0.5% 消泡剂 + 18% (或 36%) NaCl (测试水泥浆在半饱和及饱和盐水中的失水量时加入) + 35% 石英砂 (温度 > 90 °C 时加入) + 44% 水。并对水泥浆稠化性能、流变性能、抗盐性能、耐高温性能、抗压强度进行测试。

2.2.2 水泥浆稠化性能测试

按照 2.2.1 的配方制备水泥浆, 将其倒入高温高压稠化仪中, 设置测试的条件为温度 180℃、压力 80 MPa, 收集并记录水泥浆稠度上升至 100 Bc 的稠化数据, 得到在该条件下水泥浆的稠化曲线。水泥浆稠化时间测试结果见图 5。

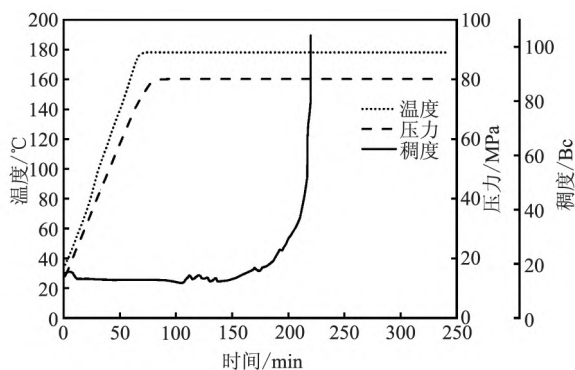


图 5 含 2% 降失水剂的水泥浆在 180 °C、80 MPa 条件下的稠化曲线

由图 5 可知, 水泥浆体系的初始稠度为 17.4 Bc, ADAS 的稠化时间为 221 min; 稠化曲线比较稳定, 没有包芯、胀形等异常情况, 稠度的过渡时间基本表现出“直角”稠度的特征, 证明加入 ASAD 的水泥浆体系具有高温增稠的能力。

2.2.3 水泥浆流变性能测试

按 2.2.1 中配方制备水泥浆, 将其倒入常压稠化仪中, 在 90℃ 下稠化 20 min, 使用六速旋转黏度计, 测试并记录下水泥浆在不同转速下的读数。参照公式 (1) 与公式 (2) 计算水泥浆的流型指数 (n)、稠度系数 (K)。实验结果如表 1 所示。

$$n = 2.0961 \lg \left(\frac{\theta_{300}}{\theta_{100}} \right) \quad (1)$$

$$K = 0.511 \left(\frac{\theta_{300}}{511^n} \right) \quad (2)$$

式 (1)、(2) 中: n ——流型指数, 无因次; K ——稠度系数, $\text{Pa} \cdot \text{s}^n$; θ_{300} ——转速为 300 r/min 时的读数; θ_{100} ——转速为 100 r/min 时的读数。

由表 1 可知, 空白水泥浆组的 n 值为 0.339, K 值为 9.780, 加入 ADAS 后, n 值上升 (>0.75), K 值降低 (<0.3), 说明水泥浆中加入 ADAS 后流变

性能发生了显著变化, 利于固井泵送。ADAS 流变性能良好, 主要由于 ADAS 中含有一 SO_3^- 和苯环, 阻碍了水泥颗粒的聚集, 起到分散减阻的作用。

表 1 90 °C 养护下不同降失水剂加量对水泥浆的流变性能的影响

降失水剂 加量 / %	六速旋转黏度计读数						n	K / $\text{Pa} \cdot \text{s}^n$
	θ_3	θ_6	θ_{100}	θ_{200}	θ_{300}	θ_{600}		
0	15	26	130	145	170	182	0.339	9.780
1	1	15	32	84	125	210	0.868	0.266
2	1	3	48	91	130	240	0.890	0.257

注: θ ——黏度计 * r/min 的读数。

2.2.4 水泥浆的抗盐性能测试

按 1.4 中配方制备水泥浆, 并按 2.2.1 中失水量测试方法考察 ADAS 在半饱和盐水和饱和盐水水泥浆体系的失水量, 测试结果见图 6。

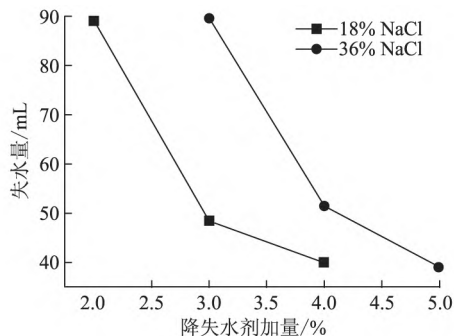


图 6 半饱和盐水和饱和盐水体系中不同降失水剂加量的水泥浆失水量

由图 6 可知, 在半饱和盐水的环境中, 当降失水剂加量为含有 3% 时, 水泥浆失水量就被控制在 50 mL 以内; 在饱和盐水的环境中, 水泥浆降失水剂加量为 5% 时, 水泥浆的失水量为 39 mL, 也被控制在 50 mL 以内, 满足美国石油学会 (API) 规定的固井用的水泥浆失水量^[2]。因此 ADAS 具有良好的抗盐性能。这是因为 AMPS 和 SSS 中的磺酸基对外界的阳离子不敏感、稳定性好, 其次 AA 中的羧基也可以增强抗盐能力。

2.2.5 水泥浆的耐温性能测试

按 2.2.1 中配方制备水泥浆, 当测试温度 >90 °C 时水泥浆中添加 35% 的石英砂。失水量测试方法同 2.2.1, 考察在 60 ~ 230 °C 的温度范围内, 水泥浆中添加 2% ADAS 后的水泥浆失水量。测试结果如图 7 所示。

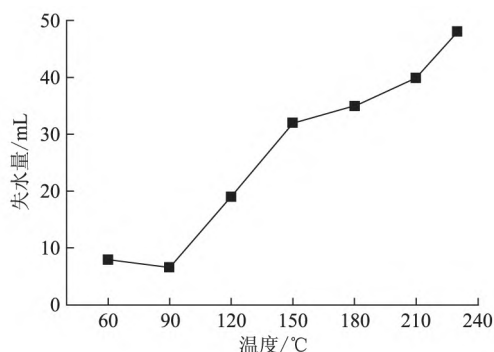


图7 不同温度下水泥浆失水量

由图7可知,当 $T < 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,水泥浆失水量均小于10 mL;当 $90\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 210\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,水泥浆失水量开始增加,但是水泥浆失水量依然小于40 mL;当 $T = 230\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,水泥浆失水量为47 mL,满足API规定的固井用的水泥浆失水量($< 50\text{ mL}$)^[2],这是因为ADAS中的SSS中苯环结构增大了空间位阻和分子链刚性。综上所述,ASDS具有优异的抗高温能力。

2.2.6 水泥石抗压强度测试结果

按1.4中配方制备ADAS加量为1%、2%、3%的水泥浆,将其分别倒入常压稠化仪,在 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下稠化20 min,再倒入水泥石养护模具,随后置于 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的常压水泥养护箱中,养护1、3、7 d,取出凝固完成的水泥石,由压力试验机测试水泥石的破裂压力,参照式(3)计算出抗压强度。不同降失水剂加量、养护不同时间下水泥石抗压强度如图8所示。

$$P = \frac{F}{S} \quad (3)$$

式(3)中: P ——抗压强度,MPa; F ——破裂压力,kN; S ——表面积, mm^2 。

由图8可知,养护时间相同的情况下,抗压强度随着降失水剂的增加呈现上升趋势;对于养护时间1 d的水泥石,降失水剂加量对抗压强度影响不明显,当养护时间 $> 3\text{ d}$,降失水剂加量对抗压强度影响显著。证明ASAD对于水泥石的抗压强度有一定的增强作用。

3 结论

(1) 通过水溶液聚合法,以AMPS、DMAA、

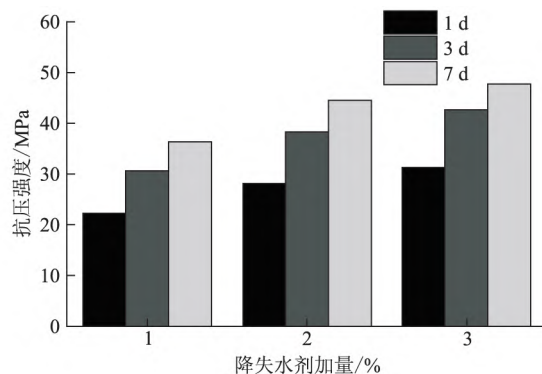


图8 不同降失水剂加量、不同养护时间下水泥石抗压强度

AA、SSS四种单体合成耐高温降失水剂ADAS。红外光谱表征表明ADAS成功合成,热重分析表明ADAS耐温性好,凝胶渗透色谱分析表明ADAS的分子量分布适中。

(2) 经性能测试,ADAS的稠化性能、流变性能以及抗压强度表现均符合标准,且具有良好的抗盐耐温性能。在 $230\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、6.9 MPa下,2% ADAS加量的水泥浆的失水量为47 mL;在饱和盐水的水泥浆体系中,5% ADAS加量的水泥浆的失水量小于50 mL。

参考文献

- BAI X, LI K, HU H, et al. Synthesis and properties of poly (acrylamide-co-N-vinylpyrrolidone-co-sodium p-styrene sulfonate) as an anionic fluid loss additive [J]. Journal of Polymer Research. 2023, 30 (5).
- WANG H, HHANG H, BI W, et al. Deep and ultra-deep oil and gas well drilling technologies: Progress and prospect [J]. Natural Gas Industry B. 2022, 9 (2): 141-157.
- 李晓岚,石凤岐,孙举,等. 抗高温油井水泥降失水剂的研究进展 [J]. 精细石油化工进展. 2011, 12 (3): 4-8.
- LI P, LU H, HU M, et al. Performance comparison and adsorption mechanism analysis of polyanionic and zwitterionic copolymer fluid loss additives for oil-well cement paste: An experimental and computational study [J]. Construction and Building Materials. 2024, 415: 134955.
- 唐雷,乔东宇,王新东,等. 固井水泥浆共聚物类耐高温降失水剂的制备及其机理探究 [J]. 石油化工. 2024, 53 (7): 1012-1019.
- 答欣宇,李万东,董志明,等. 硼砂交联PVA降失水剂的合成及滤失性能研究 [J]. 广州化工. 2024, 52 (2): 93-96.

- [7] 宋建建, 许明标, 王晓亮, 等. 胶乳粉固井水泥浆体系研究与应用 [J]. 油田化学. 2021, 38 (3): 406-411.
- [8] 王晨, 贾未鸣, 杜野, 等. 木质素磺酸钠改性降失水剂的制备与性能研究 [J]. 精细石油化工. 2024, 41 (6): 42-46.
- [9] ZHANG H, HU M, LI P, et al. Covalently bonded AMPS-based copolymer C S H hybrid as a fluid loss additive for oilwell saline cement slurry in UHT environment [J]. Construction and Building Materials. 2023, 378: 131177.
- [10] 李皋, 付强, 余杭航, 等. 四元共聚抗高温抗盐油井水泥浆降失水剂的合成 [J]. 天然气工业. 2018, 38 (12): 96-101.
- [11] 李鹏飞, 李晓维, 王建伟. AMPS 水溶性共聚物抗盐降失水剂的合成与评价 [J]. 化工技术与开发. 2022, 51 (7): 10-13.
- [12] CHEN F, ZHANG L, HE J, et al. Slightly Amphiphilic Polymer Microspheres as an HTHP Fluid Loss Control Additive for Oil-Based Drilling Fluid [J]. Arabian Journal for Science and Engineering. 2023, 48 (1): 117-128.
- [13] LIU H, HUANG Y, ZHENG J, et al. Assessment of the Performances of Carboxylic Acid Monomers as Fluid Loss Additives for Oil-Well Cement [J]. Fluid Dynamics & Materials Processing. 2022, 18 (4): 999-1013.
- [14] SUN J, CHANG X, LV K, et al. Environmentally friendly and salt-responsive polymer brush based on lignin nanoparticle as fluid-loss additive in water-based drilling fluids [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2021, 621: 126482.
- [15] 肖尧, 陶瑞东, 张超, 等. *N,N*-二甲基丙烯酰胺对 AMPS 类降失水剂性能影响研究 [J]. 石油化工应用. 2017, 36 (12): 119-122.
- [16] ZHANG L, ZHUANG J, LIU H, et al. Terpolymerization and performance of 2-acrylamide-2-methyl propane sulfonic acid/itaconic acid/*N*-vinyl-2-pyrrolidone [J]. Journal of Applied Polymer Science. 2010, 117 (5): 2951-2957.
- [17] 卢娅. 耐温油井水泥缓凝剂的合成与性能研究 [D]. 成都: 西南石油大学, 2017.
- [18] 李早元, 陈建, 黄盛, 等. 含双温敏单体的耐 220℃ 高温降失水剂 [J]. 油田化学. 2024, 41 (1): 1-9.
- [19] 李壮壮, 杨振声, 王亚茹, 等. 四元共聚抗高温耐盐粉体降失水剂的制备及性能研究 [J]. 现代化工. 2024, 44 (6): 191-197.
- [20] XIE T, ZHANG H, BAI Y, et al. Study on the effect of CO₂-responsive hydrogel prepared by free radical polymerization on the self-healing of cement paste fractures: application in CCUS cementing [J]. Construction and Building Materials. 2024, 435: 136651.
- [21] 李皋, 付强, 余杭航, 等. 四元共聚抗高温抗盐油井水泥浆降失水剂的合成 [J]. 天然气工业. 2018, 38 (12): 96-101.
- [22] API. Specification for Cements and Materials for Well Cementing, Twenty Fourth Edition: API Spec 10A (R2015) [S].

Preparation and Performance Study of High Temperature Resistant Sulfonate Fluid Loss Reducer

CHEN Tong, ZHONG Yafei, WANG Yuqi, ZHU Yuanqiang

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, Sichuan, China)

Abstract: A high-temperature resistant water loss agent ADAS was synthesized by aqueous polymerization using 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS), *N,N*-dimethylacrylamide (DMAA), acrylic acid (AA), and sodium styrene sulfonate (SSS) as monomers to address the issue of failure of water loss agents in abnormal wells at high temperatures. The results of Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetry and gel permeation chromatography showed that ADAS was successfully synthesized, its weight average molecular weight reached 827 255, and its temperature resistance reached 370 °C. The comprehensive performance evaluation results of the cement slurry system containing ADAS show that at 230 °C and 6.9 MPa, when the ADAS dosage is 2%, the water loss of the cement slurry system is 47 mL; When 5% ADAS is added to saturated saltwater cement slurry, the water loss of the cement slurry system is less than 50 mL, and the thickening and compressive properties of the cement slurry system are within a reasonable range.

Key words: well cementing; high temperature resistance; salt-resistance; fluid loss reducer; cement slurry